

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

Marketing Production & Request Management System

Document No	ERD-MKT-001
Referensi SRS	SRS-MKT-001
Version	1.0
Status	Final Draft
Prepared By	System Analyst
Tanggal	29 April 2026
Total Entitas	15 tabel
Database Target	PostgreSQL / MySQL

1. Pendahuluan

Dokumen ini mendefinisikan seluruh entitas database, atribut, tipe data, constraint, dan relasi antar tabel yang menjadi dasar implementasi sistem Marketing Production & Request Management. ERD ini merupakan turunan teknis dari SRS-MKT-001.

1.1 Konvensi Penamaan

Elemen	Konvensi	Contoh
Nama tabel	snake_case, bentuk jamak	users, requests, status_history
Nama kolom	snake_case	created_at, request_id, brand_id
Primary Key	Selalu bernama 'id'	id UUID atau INT
Foreign Key	nama_tabel_referensi_id	brand_id, user_id, request_id
Boolean	Diawali is_ atau has_	is_active, is_internal
Timestamp	Diakhiri _at	created_at, updated_at, approved_at
Enum/Status	VARCHAR dengan CHECK constraint	status, decision, priority

1.2 Tipe Data yang Digunakan

Tipe	Keterangan	Digunakan pada
UUID	Universal Unique Identifier, 36 karakter	Primary key users, requests
INT / SERIAL	Integer auto-increment	PK tabel lookup/referensi
VARCHAR(n)	String dengan panjang maksimum n	name, email, status, type
TEXT	String tanpa batas panjang	description, notes, brief
BOOLEAN	TRUE/FALSE	is_active
DATE	Tanggal tanpa jam	deadline, date (announcements)
TIMESTAMP	Tanggal + waktu dengan timezone	created_at, updated_at, semua _at
INT	Integer biasa (non-auto)	file_size_kb, target, current_count
JSON / JSONB	Data terstruktur fleksibel	permissions (roles)

1.3 Legenda Simbol

Simbol / Kode	Arti
PK	Primary Key – identifier unik tabel
FK	Foreign Key – referensi ke tabel lain
UK	Unique Key – nilai harus unik di kolom ini
NOT NULL	Kolom tidak boleh kosong

Simbol / Kode	Arti
NULL	Kolom boleh dikosongkan
DEFAULT	Nilai default jika tidak diisi
CHECK	Validasi nilai dengan kondisi tertentu
--o{	Relasi: satu wajib ke banyak opsional (one-to-many)
--	Relasi: satu wajib ke satu wajib (one-to-one)
}o--o{	Relasi: banyak opsional ke banyak opsional (many-to-many)

2. Ringkasan Entitas

No	Nama Tabel	Kelompok	Deskripsi Singkat	PK Type
1	roles	Auth & User	Master data peran pengguna	INT
2	users	Auth & User	Semua pengguna sistem (semua role)	UUID
3	brands	Auth & User	Master data 6 brand yang dikelola	INT
4	brand_users	Auth & User	Hubungan Brand Manager ↔ Brand	INT
5	requests	Request Core	Inti sistem – semua permintaan produksi	UUID
6	approvals	Workflow	Keputusan dual approval per permintaan	INT
7	assignments	Workflow	Penugasan ke Designer / Content Creator	INT
8	status_history	Workflow	Audit trail setiap perubahan status	INT
9	files	Workflow	File upload hasil kerja Designer	INT
10	video_links	Workflow	URL video dari Content Creator	INT
11	revisions	Workflow	Catatan revisi per siklus	INT
12	validations	Workflow	Validasi akhir dari Brand Manager	INT
13	kpim	Supporting	KPI personal pengguna internal	INT
14	announcements	Supporting	Pengumuman internal tim marketing	INT
15	comments	Supporting	Komentar pada pengumuman	INT

3. Relasi Antar Tabel

Tabel A	Kardinalitas	Tabel B	Nama Relasi	Keterangan
roles	1 — N	users	has	Satu role dimiliki banyak user
users	1 — N	brand_users	linked to	Satu user bisa terhubung ke beberapa brand
brands	1 — N	brand_users	linked to	Satu brand bisa punya beberapa Brand Manager
brands	1 — N	requests	has	Satu brand bisa punya banyak permintaan
users	1 — N	requests	creates	Satu Brand Manager bisa buat banyak permintaan
requests	1 — N	approvals	has	Satu request punya maks 2 approval record
users	1 — N	approvals	gives	Satu approver bisa approve banyak permintaan
requests	1 — N	assignments	has	Satu request punya satu assignment aktif
users	1 — N	assignments	receives	Satu assignee bisa menerima banyak task
requests	1 — N	status_history	logs	Setiap request punya banyak log status
requests	1 — N	files	has	Satu request bisa punya banyak file
requests	1 — N	video_links	has	Satu request punya satu video link per submission
requests	1 — N	revisions	has	Satu request bisa melewati banyak siklus revisi
requests	1 — 1	validations	has	Satu request punya satu validasi akhir
users	1 — N	kpim	tracks	Satu user punya banyak KPI record
users	1 — N	announcements	posts	Satu user bisa buat banyak pengumuman
announcements	1 — N	comments	has	Satu pengumuman bisa punya banyak komentar
users	1 — N	comments	writes	Satu user bisa tulis banyak komentar

4. Spesifikasi Entitas Detail

roles | Auth & User

Master data peran pengguna. Menyimpan nama role dan daftar hak akses dalam format JSON.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key, auto-increment
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UK	Nama role: Brand Manager, Marketing Manager, Digital Marketing, Designer, Content Creator
permissions	JSON	NOT NULL		Array permission dalam JSON. Contoh: ["create_request", "approve_request"]
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu record dibuat

Nilai tetap untuk kolom name:

'Brand Manager' | 'Marketing Manager' | 'Digital Marketing' | 'Designer' |
'Content Creator'

users Auth & User				
Tabel utama semua pengguna sistem lintas semua role. Autentikasi dan profil disimpan di sini.				
Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Primary key UUID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL		Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	UK	Email unik, digunakan untuk login
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL		Hash bcrypt dari password. Min 10 rounds
role_id	INT	NOT NULL	FK	References roles(id)
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE		FALSE = akun dinonaktifkan, tidak bisa login
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu akun dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu terakhir data diperbarui

brands Auth & User				
Master data brand yang dikelola dalam sistem. Jumlah awal 6 brand.				
Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
name	VARCHAR(100)	NOT NULL		Nama lengkap brand

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
code	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	UK	Kode pendek untuk Request ID. Contoh: SBP, BPS, BPTC
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE		Soft delete. FALSE = brand tidak aktif
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu record dibuat

Data awal (seed) untuk tabel brands:

```
(1, 'ShabuPot', 'SBP', true)
(2, 'Baropi Grill PS', 'BPS', true)
(3, 'Baropi Grill PTC', 'BPTC', true)
(4, 'Baropi Grill OPI', 'BOPI', true)
(5, 'Barong Palembang', 'BPLG', true)
(6, 'Barong Hotel', 'BHTL', true)
```

brand_users | Auth & User

Junction table yang menghubungkan Brand Manager ke brand yang mereka wakili. Satu Brand Manager bisa mewakili lebih dari satu brand.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
brand_id	INT	NOT NULL	FK	References brands(id) ON DELETE CASCADE
user_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id) ON DELETE CASCADE. Hanya user dengan role Brand Manager
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu relasi dibuat

Constraint tambahan: **UNIQUE(brand_id, user_id)** — satu Brand Manager tidak bisa terhubung ke brand yang sama dua kali.

requests | Request Core

Tabel inti sistem. Menyimpan semua permintaan produksi konten dari Brand Manager maupun Internal Task. Status bergerak mengikuti workflow yang didefinisikan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	UUID	NOT NULL, DEFAULT gen_random_uuid()	PK	Primary key UUID
request_id	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	UK	ID bisnis. Format: REQ-[TYPE]-[BRAND]-[YYYYMMDD]-[SEQ] atau INT-[ROLE]-[DATE]-[SEQ]

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
brand_id	INT	NULL	FK	References brands(id). NULL untuk internal task tanpa brand
is_internal	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE		TRUE = Internal Task, langsung Assigned. FALSE = Brand Request, perlu approval
type	VARCHAR(10)	NOT NULL		CHECK IN ('design', 'video')
task_type	VARCHAR(20)	NOT NULL		CHECK IN ('promo', 'menu', 'poster', 'ig_feed', 'ig_story', 'banner', 'event', 'other')
task_type_custom	VARCHAR(100)	NULL		Diisi jika task_type = 'other'
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		Judul permintaan
description	TEXT	NOT NULL		Brief / deskripsi lengkap permintaan
deadline	DATE	NOT NULL		Batas waktu pengerjaan
priority	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'medium'		CHECK IN ('low', 'medium', 'high')
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'draft'		Nilai: draft, pending_approval, approved, rejected, assigned, in_progress, submitted, revision, completed, closed, cancelled
created_by	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Brand Manager atau internal user yang membuat
assigned_to	UUID	NULL	FK	References users(id). Diisi setelah assignment
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu permintaan dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu terakhir diperbarui

approvals | Workflow

Menyimpan keputusan individual dari setiap approver. Satu request akan memiliki maksimal 2 record (Marketing Manager dan Digital Marketing).

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id) ON DELETE CASCADE
approver_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Harus role Marketing Manager atau Digital Marketing
decision	VARCHAR(10)	NOT NULL		CHECK IN ('approve', 'reject')

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
notes	TEXT	NULL		Wajib diisi jika decision = 'reject'. NULL jika approve
decided_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu keputusan diberikan

Constraint: *UNIQUE(request_id, approver_id)* — satu approver hanya bisa memberikan satu keputusan per request.

assignments | Workflow

Mencatat penugasan setelah request diapprove. Menyimpan siapa yang ditugaskan dan siapa yang menugaskan.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE	FK	References requests(id). UNIQUE: satu request hanya punya satu assignment aktif
assignee_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Harus role Designer atau Content Creator
assigned_by	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Marketing Manager atau Digital Marketing yang menugaskan
assigned_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu penugasan dilakukan

status_history | Workflow

Audit trail lengkap setiap perubahan status request. Record di tabel ini tidak boleh dihapus (immutable log). Menjadi dasar activity timeline.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id) ON DELETE CASCADE
from_status	VARCHAR(30)	NULL		Status sebelum perubahan. NULL jika ini adalah status pertama (draft)
to_status	VARCHAR(30)	NOT NULL		Status setelah perubahan
changed_by	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Siapa yang melakukan aksi yang menyebabkan perubahan status
changed_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu perubahan status terjadi

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
notes	TEXT	NULL		Catatan tambahan (isi notes dari aksi rejection, revision, dll)

files | Workflow

File hasil kerja yang diupload oleh Designer. Satu request bisa punya beberapa file (maks 5 per submission).

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id) ON DELETE CASCADE
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL		Nama file asli yang diupload
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL		Path file di storage (lokal atau cloud URL)
file_type	VARCHAR(10)	NOT NULL		CHECK IN ('jpg','png','pdf','ai','psd','svg')
file_size_kb	INT	NOT NULL		Ukuran file dalam kilobyte
submission_round	INT	NOT NULL, DEFAULT 1		Menandai file ini masuk di siklus submission ke berapa (revisi ke-n)
uploaded_by	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Harus role Designer
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu upload

video_links | Workflow

URL video yang disubmit oleh Content Creator sebagai hasil kerja.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id) ON DELETE CASCADE
url	VARCHAR(2000)	NOT NULL		URL video. Harus valid HTTPS URL. Platform: YouTube, Drive, Vimeo, dll
notes	TEXT	NULL		Catatan tambahan dari Content Creator terhadap video
submission_round	INT	NOT NULL, DEFAULT 1		Siklus submission ke berapa (untuk revisi)
submitted_by	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Harus role Content Creator

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
submitted_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu submit

revisions | Workflow

Mencatat setiap permintaan revisi dari reviewer (Marketing Manager / Digital Marketing) atau dari Brand Manager.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id) ON DELETE CASCADE
reviewer_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Bisa Marketing Manager, Digital Marketing, atau Brand Manager
revision_round	INT	NOT NULL		Nomor urut siklus revisi. Dimulai dari 1, increment setiap ada revision baru
revision_type	VARCHAR(20)	NOT NULL		CHECK IN ('internal', 'brand') — internal = dari reviewer, brand = dari Brand Manager
notes	TEXT	NOT NULL		Detail catatan revisi. Wajib diisi
requested_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu permintaan revisi dibuat

validations | Workflow

Keputusan akhir validasi dari Brand Manager. Satu request memiliki maksimal satu record validasi final (yang menghasilkan status Closed).

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
request_id	UUID	NOT NULL	FK	References requests(id)
brand_manager_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Harus role Brand Manager yang memiliki brand yang sama dengan request
decision	VARCHAR(15)	NOT NULL		CHECK IN ('satisfied', 'not_satisfied')
notes	TEXT	NULL		Wajib diisi jika decision = 'not_satisfied'. NULL jika satisfied
validated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu validasi diberikan

kpm | Supporting

KPI personal setiap pengguna internal. Setiap record merepresentasikan satu indikator KPI untuk satu periode bulan/tahun.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
user_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id) ON DELETE CASCADE. Hanya pengguna internal
kpi_name	VARCHAR(200)	NOT NULL		Nama indikator KPI. Contoh: Jumlah desain promo selesai
description	TEXT	NULL		Deskripsi detail KPI dan cara pengukurannya
target	INT	NOT NULL		Target minimum yang harus dicapai dalam periode
current_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0		Pencapaian aktual saat ini. Diperbarui manual oleh pengguna
period_month	INT	NOT NULL		CHECK BETWEEN 1 AND 12. Bulan periode KPI
period_year	INT	NOT NULL		Tahun periode KPI. Contoh: 2025
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu record dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu terakhir diperbarui (saat update current_count)

Kalkulasi persentase (dihitung di application layer, tidak disimpan di DB):

```
percentage = ROUND((current_count / target) * 100, 1)
status = IF percentage < 50 THEN 'needs_attention' ELIF percentage < 80 THEN
'in_progress' ELSE 'on_track'
```

announcements | Supporting

Pengumuman internal tim marketing. Hanya visible dan dapat diakses oleh pengguna internal (bukan Brand Manager).

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
title	VARCHAR(200)	NOT NULL		Judul pengumuman
description	TEXT	NOT NULL		Isi pengumuman lengkap
category	VARCHAR(20)	NOT NULL		CHECK IN ('meeting', 'event', 'training', 'reminder')

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
date	DATE	NOT NULL		Tanggal pengumuman berlaku / tanggal acara
author_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Auto-filled dari session login. Bukan Brand Manager
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu pengumuman dibuat
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu terakhir diedit

comments | Supporting

Komentar pada pengumuman. Semua pengguna internal dapat memberi komentar.

Kolom	Tipe Data	Constraint	Key	Keterangan
id	INT	NOT NULL, AUTO_INCREMENT	PK	Primary key
announcement_id	INT	NOT NULL	FK	References announcements(id) ON DELETE CASCADE
author_id	UUID	NOT NULL	FK	References users(id). Penulis komentar. Bukan Brand Manager
content	TEXT	NOT NULL		Isi komentar
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()		Waktu komentar dibuat

5. Strategi Index

Index diperlukan untuk mempercepat query yang sering dilakukan. Berikut adalah rekomendasi index tambahan di luar index PK dan UK yang sudah otomatis terbuat:

Tabel	Kolom yang Diindex	Alasan
requests	status	Filter berdasarkan status sangat sering dilakukan di semua dashboard
requests	brand_id	Brand Manager hanya melihat request milik brand-nya
requests	created_by	Filter request berdasarkan pembuat
requests	assigned_to	Designer/CC filter task yang diassign ke mereka
requests	deadline	Sorting dan alert deadline
requests	is_internal	Filter antara brand request dan internal task
approvals	request_id	Lookup approval status per request
approvals	approver_id	Approval queue per approver

Tabel	Kolom yang Diindex	Alasan
status_history	request_id	Ambil history per request untuk timeline
files	request_id	Ambil semua file per request
kpim	user_id, period_month, period_year	KPI per user per periode
announcements	date	Sorting pengumuman terbaru di dashboard preview
comments	announcement_id	Ambil semua komentar per pengumuman

6. Aturan Integritas Data

Aturan	Implementasi	Alasan
Status request hanya bisa berubah sesuai alur yang ditetapkan	CHECK constraint atau trigger di DB, validasi di application layer	Mencegah status lompat-lompat secara ilegal
Setiap perubahan status wajib membuat record di status_history	Application layer / trigger AFTER UPDATE pada requests.status	Audit trail tidak boleh ada celah
Approval hanya bisa diberikan oleh Marketing Manager atau Digital Marketing	Validasi role di application layer sebelum INSERT ke approvals	Mencegah role lain memberikan approval
Brand Manager hanya bisa mengakses request milik brand-nya	WHERE brand_id = ? enforced di setiap query di application layer	Data isolation antar brand
File harus memiliki tipe yang diizinkan	CHECK constraint pada file_type	Keamanan dan konsistensi format file
revision_round harus increment dari nilai sebelumnya	Application layer mengambil MAX(revision_round) + 1	Revisi terhitung dengan benar
current_count tidak boleh negatif	CHECK current_count >= 0 pada tabel kpim	Logika KPI tidak boleh minus
password_hash tidak pernah disimpan dalam bentuk plain text	bcrypt hash dilakukan di application layer sebelum INSERT	Keamanan data pengguna

7. Persetujuan Dokumen

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
	System Analyst		
	Lead Developer / DBA		
	Marketing Manager		
	QA / Tester		

— End of Document —